Results

Summary of Categorical Variables

tipo_ies_corrigido has 541 observations and 5 levels.publica_federal: n = 304, 56.2% of valid cases. privada: n = 111, 20.5% of valid cases. publica_estadual: n = 80, 14.8% of valid cases. instituto_de_pesquisa: n = 29, 5.4% of valid cases. publica_municipal_outras: n = 17, 3.1% of valid cases. Missing values: 0.

Categorical Variables Summary

Comprehensive statistics for categorical variables

Variable	Type	N	Missing	Levels	Most Common	Count
tipo_ies_corrigido	categorical	541	0	5	publica_federal	304

[3] [4] [5]

Descriptives

Descriptives

	tipo_ies_corrigido
N	541
Missing	0
Standard deviation	
Minimum	
Maximum	

Frequencies

Frequencies of tipo_ies_corrigido

tipo_ies_corrigido	Counts	% of Total	Cumulative %
privada	111	20.5%	20.5%
publica_municipal_outras	17	3.1%	23.7%
instituto_de_pesquisa	29	5.4%	29.0%
publica_estadual	80	14.8%	43.8%
publica_federal	304	56.2%	100.0%

Cross Table

Cross Table - nivel_producao_3grupos

Cross Table for Dependent nivel_producao_3grupos

	N	Alta produção (N=213)		Média produção (N=128)		Baixa produção (N=200)		Test Statistic
tipo*ies*corrigido	541							X28=35.12, P<0.01[2]
privada		0.1	28/213	0.3	38/128	0.2	45/200	
publica*municipal*outras		0.0	7/213	0.0	4/128	0.0	6/200	
instituto*de*pesquisa		0.1	17/213	0.1	7/128	0.0	5/200	
publica_estadual		0.2	49/213	0.1	10/128	0.1	21/200	
publica_federal		0.5	112/213	0.5	69/128	0.6	123/200	

N is the number of non-missing value. [1]Kruskal-Wallis. [2]Pearson. [3]Wilcoxon. **[6]**

[5] [7] [8] [9] [10] [6]

Contingency Tables

Quem são os pesquisadores que participam do PIBIC-EM e qual é o nível de produção deles?

Contingency Tables

		nivel_producao_3grupos			
tipo_ies_corrigido		**Alta produção**	**Média produção**	**Baixa produção**	**Total**
privada	Observed	28	38	45	111
	Expected	43.70	26.26	41.04	111.0
	% within row	25.2%	34.2%	40.5%	100.0%
	% within column	13.1%	29.7%	22.5%	20.5%
	% of total	5.2%	7.0%	8.3%	20.5%
publica_municipal_outras	Observed	7	4	6	17
	Expected	6.69	4.02	6.28	17.0
	% within row	41.2%	23.5%	35.3%	100.0%
	% within column	3.3%	3.1%	3.0%	3.1%
	% of total	1.3%	0.7%	1.1%	3.1%
instituto_de_pesquisa	Observed	17	7	5	29
	Expected	11.42	6.86	10.72	29.0
	% within row	58.6%	24.1%	17.2%	100.0%
	% within column	8.0%	5.5%	2.5%	5.4%
	% of total	3.1%	1.3%	0.9%	5.4%
publica_estadual	Observed	49	10	21	80
	Expected	31.50	18.93	29.57	80.0
	% within row	61.3%	12.5%	26.3%	100.0%
	% within column	23.0%	7.8%	10.5%	14.8%
	% of total	9.1%	1.8%	3.9%	14.8%
publica_federal	Observed	112	69	123	304
	Expected	119.69	71.93	112.38	304.0
	% within row	36.8%	22.7%	40.5%	100.0%
	% within column	52.6%	53.9%	61.5%	56.2%
	% of total	20.7%	12.8%	22.7%	56.2%
Total	Observed	213	128	200	541
	Expected	213	128	200	541
	% within row	39.4%	23.7%	37.0%	100.0%
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of total	39.4%	23.7%	37.0%	100.0%

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	35.1	8	<.001
χ^2 continuity correction	35.1	8	<.001
z test difference in 2 proportions	NaN[a]		
Fisher's exact test			<.001[b]
N	541		

[a] z test only available for 2x2 tables

[b] Monte Carlo simulation

$\chi^2 = 35.1$, df = 8, $p < 0.001$
Existe associação estatisticamente significativa entre tipo de IES e nível de produção acadêmica.
Ou seja: **Alguns tipos de instituição têm distribuições de "Alta/Média/Baixa produção" diferentes do esperado pelo acaso.**

Nominal

	Value
Phi-coefficient	NaN
Cramer's V	0.180

V = 0.18 = efeito pequeno a moderado.
Há associação significativa, mas não é extremamente forte.

Post Hoc Test

		nivel_producao_3grupos		
tipo_ies_corrigido	**Type**	**Alta produção**	**Média produção**	**Baixa produção**
privada	Unstandardized residuals	-15.702	11.7375	3.965
	Pearson residuals	-2.375	2.2904	0.619
	Standardized residuals	-3.422	2.9403	0.874
	Deviance residuals	-2.544	2.1454	0.609
publica_municipal_outras	Unstandardized residuals	0.307	-0.0222	-0.285
	Pearson residuals	0.119	-0.0111	-0.114
	Standardized residuals	0.155	-0.0129	-0.145
	Deviance residuals	0.118	-0.0111	-0.114
instituto_de_pesquisa	Unstandardized residuals	5.582	0.1386	-5.721
	Pearson residuals	1.652	0.0529	-1.747
	Standardized residuals	2.181	0.0623	-2.262
	Deviance residuals	1.539	0.0527	-1.953
publica_estadual	Unstandardized residuals	17.503	-8.9279	-8.575
	Pearson residuals	3.119	-2.0521	-1.577
	Standardized residuals	4.339	-2.5443	-2.151
	Deviance residuals	2.881	-2.2572	-1.664
publica_federal	Unstandardized residuals	-7.689	-2.9261	10.616
	Pearson residuals	-0.703	-0.3450	1.001
	Standardized residuals	-1.364	-0.5966	1.906
	Deviance residuals	-0.711	-0.3474	0.986

Note. Deviance residuals are adjusted residuals from a Poisson GLM.

Públicas estaduais → tendência **forte de alta produção**
Institutos de pesquisa → também apresentam **alta produção acima do esperado**
Privadas → muito **abaixo do esperado** em alta produção e **acima do esperado em média**
Públicas federais → surpreendentemente, **acima do esperado em baixa produção**

Principais achados:

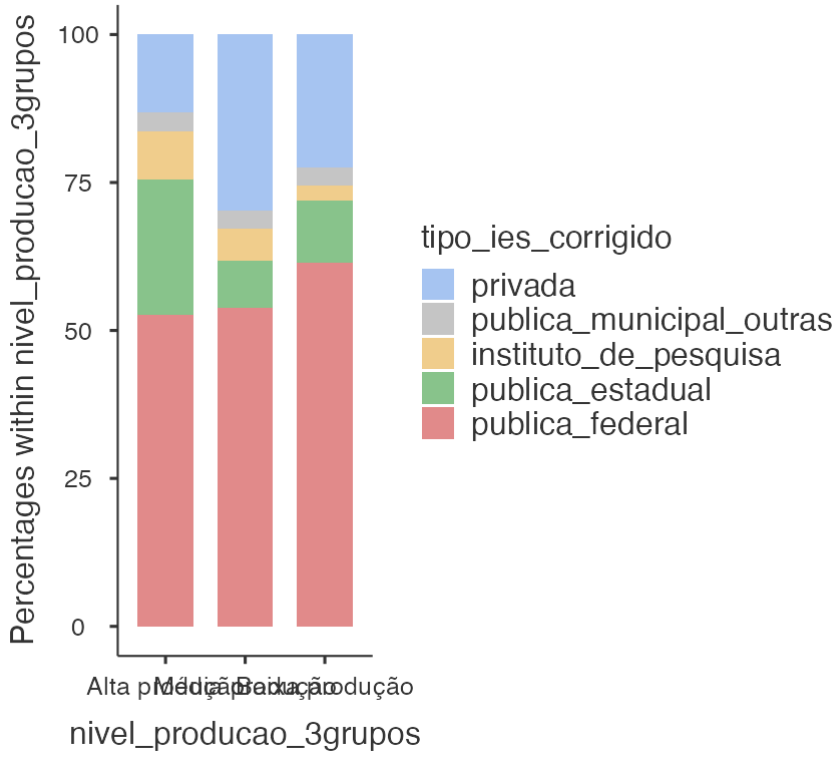
1. **Públicas estaduais e institutos de pesquisa têm perfil mais produtivo** (alta produção).
2. **Privadas têm menor produção acadêmica que o esperado.**
3. **Públicas federais têm maior proporção de baixa produção.**
4. A associação é significativa — **não ocorre ao acaso**.

Isso abre interpretações possíveis sobre:

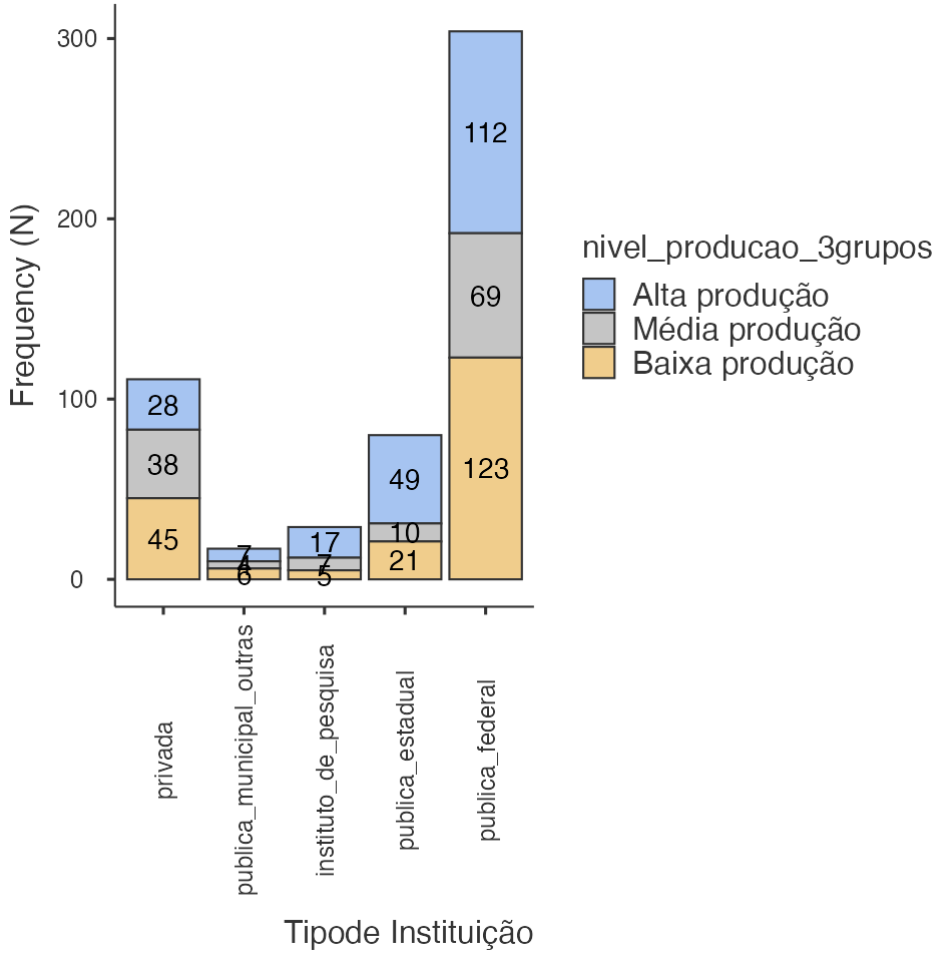
- diferenças de cultura institucional,
- capacidade de orientação,
- prioridades departamentais,
- incentivos locais,
- carga de ensino versus pesquisa.

A análise de associação entre o **tipo de instituição de ensino/pesquisa (tipo_ies_corrigido)** e o **nível de produção acadêmica dos pesquisadores (nivel_producao_3grupos)** revelou diferenças estatisticamente significativas na distribuição das categorias. O teste qui-quadrado indicou associação significativa entre as variáveis, $\chi^2(8) = 35{,}1$, $p < 0{,}001$, sugerindo que o nível de produção dos pesquisadores não se distribui de maneira uniforme entre os diferentes tipos de instituições.
O tamanho do efeito, estimado pelo **V de Cramer (V = 0,18)**, indica uma **associação de baixa a moderada magnitude**, o que é comum em fenômenos sociocientíficos complexos nos quais múltiplos fatores estruturais influenciam os padrões observados.
A análise dos resíduos padronizados permite identificar onde essas diferenças ocorrem. Pesquisadores vinculados a **instituições públicas estaduais** e a **institutos de pesquisa** apresentaram **frequências significativamente superiores ao esperado** na categoria de **alta produção acadêmica**, ao mesmo tempo em que apresentaram menos casos que o esperado nas categorias de baixa produção. Esse padrão sugere um perfil institucional mais fortemente associado à pesquisa e à orientação científica.
Por outro lado, as **instituições privadas** apresentaram **menos pesquisadores de alta produção** do que o esperado, concentrando-se proporcionalmente mais na produção média. Já as **instituições públicas federais**, embora representem a maior proporção do conjunto total, apresentaram uma **sobrerrepresentação de pesquisadores na categoria de baixa produção**, contrastando com seu papel historicamente associado à produção científica nacional.
As categorias agrupadas como **pública municipal e outras** (incluindo Organizações Sociais e órgãos públicos vinculados ao fomento científico) não apresentaram desvios expressivos em relação ao esperado, mantendo distribuição estatisticamente próxima da proporcionalidade geral.
Em síntese, os resultados mostram que **o tipo de instituição está significativamente associado ao nível de produção acadêmica**, com padrões que refletem diferenças estruturais entre modelos institucionais, prioridades organizacionais e inserção dos pesquisadores em ambientes mais ou menos orientados à pesquisa. Esses achados fornecem um panorama robusto para compreender a diversidade do perfil dos pesquisadores envolvidos nas chamadas do PIBIC-EM e ajudam a contextualizar, de forma crítica, como a estrutura institucional condiciona a participação de pesquisadores em programas de iniciação científica voltados ao ensino médio.

Plots


Percentages within nivel_producao_3grupos
100
75
50
25
0
Alta produção
Média produção
Baixa produção
nivel_producao_3grupos
tipo_ies_corrigido
privada
publica_municipal_outras
instituto_de_pesquisa
publica_estadual
publica_federal

Bar Plot


Frequency (N)
300
200
100
0
28
38
45
7
4
6
17
7
5
49
10
21
112
69
123
privada
publica_municipal_outras
instituto_de_pesquisa
publica_estadual
publica_federal
Tipode Instituição
nivel_producao_3grupos
Alta produção
Média produção
Baixa produção

One-Way ANOVA

One-Way ANOVA (Welch's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	2.19	4	75.7	0.079

A ANOVA de Welch **não encontrou evidências estatisticamente significativas** de diferença no número de chamadas que os pesquisadores participaram **entre os diferentes tipos de instituição**.

- O valor de **p = 0.079** está **acima de 0.05 → não rejeitamos H_0**.
- Ou seja, **as médias são estatisticamente semelhantes**, embora exista uma tendência (p ficou perto de 0.05).

Group Descriptives

	tipo_ies_corrigido	N	Mean	SD	SE
num_chamadas_participou	**privada**	111	2.16	1.297	0.1231
	publica_municipal_outras	17	1.88	0.857	0.2080
	instituto_de_pesquisa	29	1.79	0.819	0.1520
	publica_estadual	80	1.85	1.092	0.1221
	publica_federal	304	1.77	0.891	0.0511

Pesquisadores **de instituições privadas** têm a maior média de participação (2.16 chamadas).
Todos os demais grupos estão **muito próximos** (entre 1.77 e 1.88).
A diferença **é pequena**, o que já sugere que dificilmente um teste encontraria diferença estatisticamente significativa.

Assumption Checks

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
num_chamadas_participou	0.833	<.001

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

→ O p < 0.001 indica que **os resíduos NÃO seguem distribuição normal**.
→ Há violação clara do pressuposto.
Mas ANOVA é relativamente robusta à falta de normalidade **quando N é grande** — e temos **541 observações**, o que ajuda bastante.
Porém... aqui temos outro problema mais sério → homogeneidade de variâncias.

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	4.94	4	536	<.001

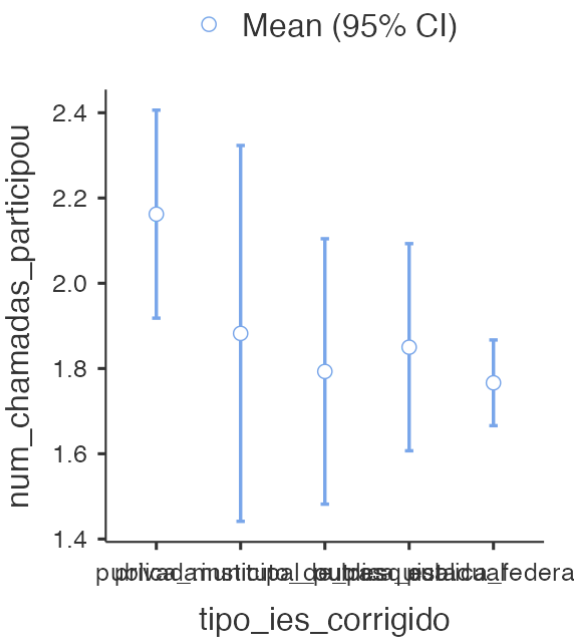
[11]

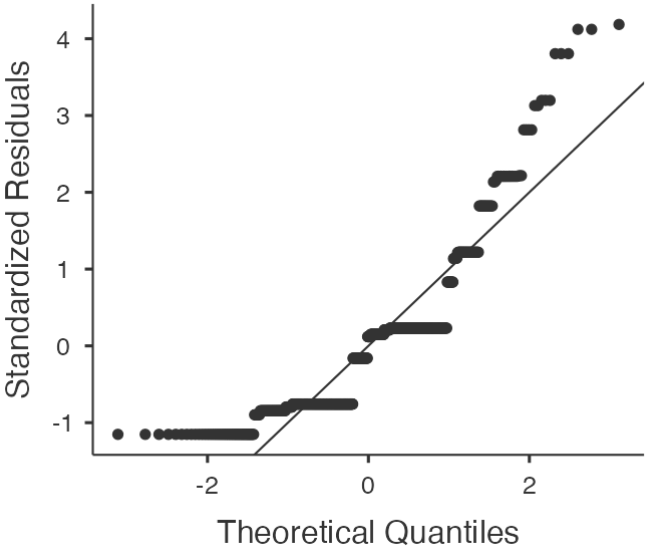
→ As variâncias **não são homogêneas** entre os grupos.
→ O efeito é forte, pois p < .001.

Diante disso, o Jamovi aplicou **Welch ANOVA**, que é exatamente a técnica correta nesses casos.

Plots

num_chamadas_participou





- A distribuição tem **assimetria positiva** (right skew).
- Há **muitos valores pequenos (0,1)** e **poucos valores grandes (3, 4, 5)**.
- Isso é típico de **contagens** → e é comum que contagens não sejam normais.

Isso **confirma** o que o Shapiro-Wilk já indicou.

Resultado:
A análise exploratória indicou variações modestas entre os tipos de instituição quanto ao número de chamadas do PIBIC-EM em que os pesquisadores participaram. As maiores médias foram observadas no grupo das instituições privadas (M = 2.16; SD = 1.29), seguido pelas instituições públicas municipais e outras (M = 1.88; SD = 0.86), enquanto as universidades públicas federais apresentaram a menor média (M = 1.77; SD = 0.89).
A verificação dos pressupostos apontou violação significativa da normalidade dos resíduos, conforme teste de Shapiro–Wilk (W = 0.833, p < .001), além da violação da homogeneidade das variâncias (Levene F(4,536) = 4.94, p < .001). Assim, foi utilizada a ANOVA de Welch, mais robusta a essas violações. O resultado não indicou diferenças estatisticamente significativas entre os

cinco tipos de instituição (Welch $F(4, 75.7) = 2.19$, $p = .079$), sugerindo que a participação dos pesquisadores nas chamadas do PIBIC-EM é relativamente semelhante entre os diferentes perfis institucionais.

One-Way ANOVA (Non-parametric)

Kruskal-Wallis

	χ^2	df	p	ε^2
num_chamadas_participou	6.10	4	0.192	0.0113

$\chi^2(4) = 6.10$, $p = 0.192$, $\varepsilon^2 = 0.0113$

Interpretação formal

- **Não há diferenças estatisticamente significativas** no número de chamadas que os pesquisadores participaram **entre os tipos de instituição**.
- O valor de **$p = 0.192$** é muito maior que 0.05.
- O efeito medeado por **$\varepsilon^2 = 0.0113$** é **muito pequeno**, indicando que o tipo de instituição explica **apenas 1% da variabilidade**.

Os tipos de IES não diferem entre si quanto à participação em chamadas PIBIC-EM.

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		W	p
privada	**publica_municipal_outras**	-0.588	0.994
privada	**instituto_de_pesquisa**	-1.351	0.875
privada	**publica_estadual**	-2.173	0.539
privada	**publica_federal**	-3.383	0.117
publica_municipal_outras	**instituto_de_pesquisa**	-0.549	0.995
publica_municipal_outras	**publica_estadual**	-0.836	0.976
publica_municipal_outras	**publica_federal**	-1.049	0.947
instituto_de_pesquisa	**publica_estadual**	-0.309	0.999
instituto_de_pesquisa	**publica_federal**	-0.556	0.995
publica_estadual	**publica_federal**	-0.334	0.999

DSCF pairwise comparisons

Todos os pares exibem:

- **p muito alto** (acima de 0.11 e chegando a 0.999)
- nenhum par é significativo.

Dunn's pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		z	$p_{(unadj)}$	$p_{(Bonferroni)}$
privada	**publica_municipal_outras**	0.337	0.736	1.000
privada	**instituto_de_pesquisa**	0.929	0.353	1.000
privada	**publica_estadual**	1.607	0.108	1.000
privada	**publica_federal**	2.404	0.016	0.162
publica_municipal_outras	**instituto_de_pesquisa**	0.347	0.729	1.000
publica_municipal_outras	**publica_estadual**	0.553	0.580	1.000
publica_municipal_outras	**publica_federal**	0.717	0.473	1.000
instituto_de_pesquisa	**publica_estadual**	0.193	0.847	1.000
instituto_de_pesquisa	**publica_federal**	0.375	0.708	1.000
publica_estadual	**publica_federal**	0.247	0.805	1.000

Dunn pairwise comparisons

- A comparação *privada vs pública federal* aparece com **p(unadj)=0.016**, porém **não sobrevive à correção Bonferroni** → p = **0.162**

Conclusão:
Nenhuma comparação par-a-par é significativa, mesmo sem correção.

✔ Não há evidências de que pesquisadores de universidades federais, privadas, estaduais, institutos de pesquisa ou municipais participem de quantidades diferentes de chamadas.
✔ O número de participações é muito homogêneo entre os tipos de instituição.

Isso é interessante do ponto de vista **de política pública**, pois:

- Sugere que a adesão ao PIBIC-EM **não é diferenciada** por tipo de gestão institucional.
- As instituições, independentemente da natureza administrativa, **participam com intensidade semelhante**.

O teste de Kruskal–Wallis foi utilizado devido à violação dos pressupostos de normalidade e homogeneidade da ANOVA. O resultado indicou que não há diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de instituição quanto ao número de chamadas que os pesquisadores participaram ($\chi^2(4) = 6.10$, $p = 0.192$, $\varepsilon^2 = 0.0113$). O tamanho de efeito é pequeno, sugerindo que o tipo de IES explica apenas cerca de 1% da variabilidade nas participações. Os testes post hoc de Dunn e DSCF não identificaram diferenças significativas entre quaisquer pares de grupos, mesmo após correções por comparações múltiplas.

One-Way ANOVA

Análise Paramétrica: participação no PIBIC-EM x Produção Acadêmica

One-Way ANOVA (Welch's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	1.09	2	320	0.336

Pesquisadores de alta, média e baixa produção acadêmica participaram de quantidades semelhantes de chamadas PIBIC-EM.

Group Descriptives

	nivel_producao_3grupos	N	Mean	SD	SE
num_chamadas_participou	**Alta produção**	213	1.93	1.086	0.0744
	Média produção	128	1.88	1.024	0.0905
	Baixa produção	200	1.78	0.945	0.0668

Diferença entre as médias é muito pequena (menos de 0,15).

Assumption Checks

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
num_chamadas_participou	0.792	<.001

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Violação de normalidade.

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

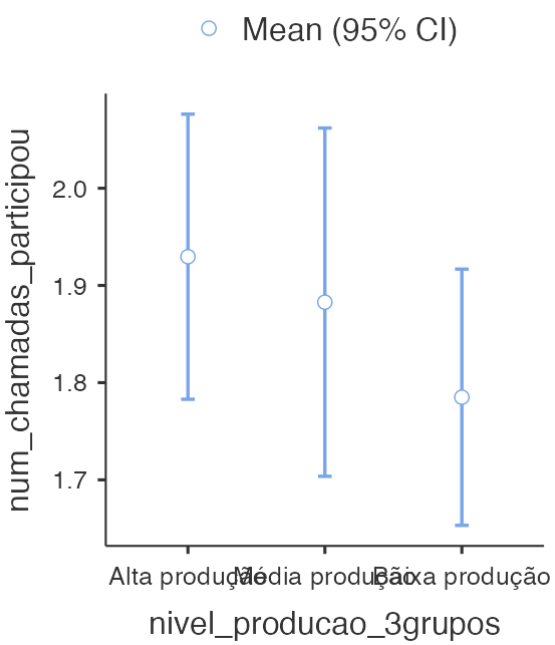
	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	0.157	2	538	0.854

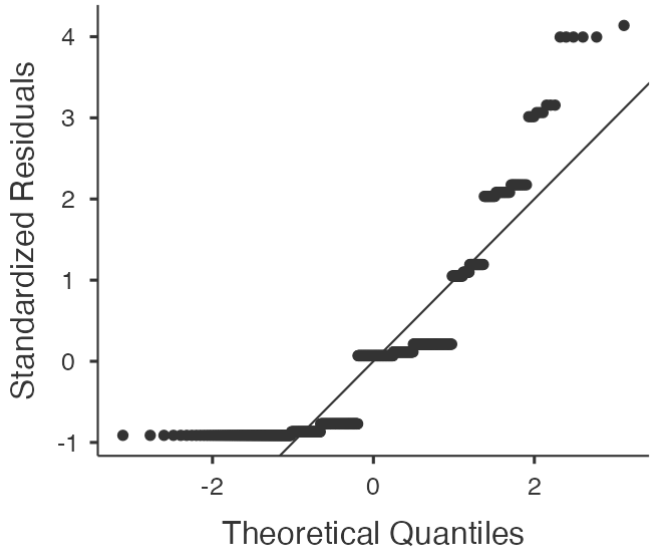
[11]

As Variâncias são homogêneas, porém, **a violação de normalidade continua um problema**, então o teste equivalente não-paramétrico **Kruskal-Wallis** é necessário.

Plots

num_chamadas_participou





One-Way ANOVA (Non-parametric)

Visto que o teste anterior falhou, vamos testar com os testes Não-paramétricos One-way ANOVA.

Kruskal-Wallis

	χ^2	df	p	ε^2
num_chamadas_participou	1.74	2	0.419	0.00322

Como **p = 0.419**, acima de 0.05, **não há diferença estatisticamente significativa** entre os três grupos de nível de produção (**Alta, Média, Baixa**) em relação ao número de chamadas que o pesquisador participou.
O **effect size (ε^2 = 0.00322)** é **extremamente pequeno**, sugerindo que o nível de produção praticamente **não explica variação** na quantidade de chamadas.

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		W	p
Alta produção	**Média produção**	-0.634	0.895
Alta produção	**Baixa produção**	-1.865	0.385
Média produção	**Baixa produção**	-0.976	0.769

Em **todas** as comparações, o **p > 0.05**.
Ou seja, **nenhuma dupla de grupos** apresenta diferença estatisticamente significativa.

Dunn's pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		z	$p_{(unadj)}$	$p_{(Bonferroni)}$
Alta produção	**Média produção**	0.454	0.650	1.000
Alta produção	**Baixa produção**	1.314	0.189	0.567
Média produção	**Baixa produção**	0.694	0.488	1.000

Nenhuma comparação apresentou significância.

Conclusão:
Um one-way ANOVA de Welch indicou que o nível de produção acadêmica não teve efeito significativo sobre o número de chamadas em que os pesquisadores participaram, $F(2, 320) = 1.09$, $p = .336$. As médias foram muito próximas entre os grupos (alta produção: $M = 1.93$, $DP = 1.09$; média produção: $M = 1.88$, $DP = 1.02$; baixa produção: $M = 1.78$, $DP = 0.95$). Considerando a violação da normalidade, foi conduzido adicionalmente um teste de Kruskal–Wallis, que igualmente não evidenciou diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de produção, $\chi^2(2) = 1.74$, $p = .419$, $\varepsilon^2 = .003$. As comparações post hoc (Dwass–Steel–Critchlow–Fligner e Dunn com correção de Bonferroni) não identificaram diferenças significativas em nenhuma das comparações par a par (*ps* ajustados ≥ .567).
Em conjunto, os testes paramétricos e não paramétricos convergem no sentido de que o nível de produção acadêmica dos pesquisadores não está associado a diferenças na quantidade de chamadas do PIBIC-EM em que eles se engajaram.

References

[1] The jamovi project (2025). *jamovi*. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.

[2] R Core Team (2025). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

[3] Makowski, Dominique, Lüdecke, Daniel (2019). *The report package for R: Ensuring the use of best practices for results reporting*. [R package]. Retrieved from https://github.com/easystats/report.

[4] Thomas Mock, Daniel D. Sjoberg (2023). *gtExtras*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/web/packages/gtExtras/.

[5] Serdar Balci (2022). *ClinicoPath jamovi Module doi:10.5281/zenodo.3997188*. [R package]. Retrieved from https://github.com/sbalci/ClinicoPathJamoviModule. link.

[6] Garbett, S. (2018). *tangram: The Grammar of Tables*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=tangram.

[7] Firke, S. (2019). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data.*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=janitor.

[8] Heinzen, E Sinnwell, J Atkinson, E Gunderson, T Dougherty, G (2018). *arsenal: An Arsenal of 'R' Functions for Large-Scale Statistical Summaries*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=arsenal.

[9] Ewen Harrison and Tom Drake and Riinu Ots (2019). *finalfit: Quickly Create Elegant Regression Results Tables and Plots when Modelling*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=finalfit.

[10] Daniel D. Sjoberg, Margie Hannum, Karissa Whiting and Emily C. Zabor (2020). *gtsummary: Presentation-Ready Data Summary and Analytic Result Tables*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=gtsummary.

[11] Fox, J., & Weisberg, S. (2024). *car: Companion to Applied Regression*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.